

Structures Algébriques

Chapitre préliminaire "Rappel"

I. Ensemble et relations

1. Définition:

Un ensemble est une collection d'objets qui ont un ou plusieurs caractères en commun.

2. Relations:

- Une relation sur un ensemble E est la description de liens entre certains éléments de E .

- Une relation est identifiée par un graphe.

- Le graphe d'une relation R sur un ensemble E est l'ensemble des couples $(a, b) \in E \times E / a R b$; par exemple: Relation d'ordre et Relation d'équivalence.

- Une relation peut avoir plusieurs propriétés:

a. Réflexivité:

- Une relation R définie sur un ensemble E est dite réflexive si:

$$\forall x \in E: x R x$$

- " $\leq$ " est une relation réflexive, par contre " $<$ " n'est pas une relation réflexive.

b. Symétrie:

- Une relation R définie sur un ensemble E est dite symétrique si:

$$\forall x, y \in E: x R y \Rightarrow y R x$$

- Pour l'ensemble " $\{1, 2\}$ " muni de la relation " $\leq$ ", " $\leq$ " est symétrique, par contre pour $\mathbb{N}$ muni de " $\leq$ ", " $\leq$ " n'est pas symétrique.

c. Anti-symétrie:

- Une relation R définie sur un ensemble E est dite anti-symétrique si:

$$\forall x, y \in E: \begin{cases} x R y \\ y R x \end{cases} \Rightarrow x = y$$

- Pour l'ensemble " $\mathbb{R}$ " muni de la relation " $\leq$ ", " $\leq$ " est anti-symétrique.

d. Transitivité:

- Une relation R définie sur un ensemble E est dite transitive si:

$$\forall x, y, z \in E: \begin{cases} x R y \\ y R z \end{cases} \Rightarrow x R z$$

e- Relation d'ordre:

Soit R une relation définie sur un ensemble E ,
 R est dite relation d'ordre ssi:

- R est :
 - * Réflexive;
 - * Transitive;
 - * Anti-symétrique.

f- Relation d'équivalence:

Soit R une relation définie sur un ensemble E ,
 R est dite relation d'équivalence ssi:

- R est :
 - * Réflexive;
 - * Transitive;
 - * Symétrique.

II- Loi de composition et morphisme:

Application:

1- Loi de composition interne "LCI":

f application m:

On appelle "LCI" sur E , toute application de $E \times E$ vers E .

$$\forall x, y \in E / x=y \Rightarrow f(x)=f(y)$$

Injectivité:

a- Associativité:

f fct injective ssi:

Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une LCI " $*$ ". On dit que " $*$ " est

associative ssi: $\forall a, b, c \in E: (a*b)*c = a*(b*c) = a*b*c$

b- Commutativité:

Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une LCI " $*$ ". On dit que " $*$ " est

commutative ssi: $\forall a, b \in E: a*b = b*a$

c- Élément neutre:

Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une LCI " $*$ ". On dit que " $*$ " admet

un élément neutre ssi: $\exists e \in E, \forall x \in E: x*e = e*x = x$

d- Élément inverse:

Un élément admet un élément inverse dans $(E, *)$ ssi:

$$\forall x \in E, \exists x' \in E: x*x' = x'*x = e$$

X Exercice 1:

Soit E un espace euclidien

Soit l'ensemble $E^2 = \{(A, B) \in E \times E\}$

Soit " α " tq $\forall A, B, C, D \in E : (A, B) \alpha (C, D) \Leftrightarrow \begin{cases} A=B=C=D \\ \text{ou} \\ A=C \text{ et } B=D \\ \text{ou} \\ A=D \text{ et } B=C \end{cases}$

Mq " α " est une relation d'équivalence.

* Réflexivité:

Soient $A, B \in E$,

on a: " $A=A$ et $B=B$ " est vraie,

donc: " $\begin{cases} A=B=A=B \\ \text{ou} \\ A=A \text{ et } B=B \\ \text{ou} \\ A=B \text{ et } B=A \end{cases}$ " est vraie,

d'où: " $(A, B) \alpha (A, B)$ " est vraie,

alors: " α " est réflexive.

* Symétrie:

Soient $A, B, C, D \in E$,

on a: $(A, B) \alpha (C, D) \Leftrightarrow \begin{cases} A=B=C=D \\ \text{ou} \\ A=C \text{ et } B=D \\ \text{ou} \\ A=D \text{ et } B=C \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} C=D=A=B \\ \text{ou} \\ C=A \text{ et } D=B \\ \text{ou} \\ C=B \text{ et } D=A \end{cases}$

$\Leftrightarrow (C, D) \alpha (A, B)$

alors: " α " est symétrique.

* Transitivité:

Soient $A, B, C, D, X, Y \in E$,

on a: $(A, B) \alpha (X, Y) \Leftrightarrow \begin{cases} A=B=X=Y \\ \text{ou} \\ A=X \text{ et } B=Y \\ \text{ou} \\ A=Y \text{ et } B=X \end{cases}$ et $(X, Y) \alpha (C, D) \Leftrightarrow \begin{cases} X=Y=C=D \\ \text{ou} \\ X=C \text{ et } Y=D \\ \text{ou} \\ X=D \text{ et } Y=C \end{cases}$

i) " $A=B=X=Y$ " et " $X=Y=C=D$ "

d'où: $A=B=C=D$

ii) " $A=B=X=Y$ " et " $X=C$ " et " $Y=D$ "

d'où: $A=B=C=D$

iii) " $A=B=X=Y$ " et " $X=D$ " et " $Y=C$ "

d'où: $A=B=D=C$ c.-à-d $A=B=C=D$

iv) " $A=x$ " et " $B=y$ " et " $x=y=C=D$ "

d'où: $A=B=C=D$

v) " $A=x$ " et " $B=y$ " et " $x=C$ " et " $y=D$ "

d'où: $A=C$ et $B=D$

vi) " $A=x$ " et " $B=y$ " et " $x=D$ " et " $y=C$ "

d'où: $A=D$ et $B=C$

vii) " $A=y$ " et " $B=x$ " et " $x=y=C=D$ "

d'où: $B=A=C=D$ c.-à-d. $A=B=C=D$

viii) " $A=y$ " et " $B=x$ " et " $x=C$ " et " $y=D$ "

d'où: $A=D$ et $B=C$

ix) " $A=y$ " et " $B=x$ " et " $x=D$ " et " $y=C$ "

d'où: $A=C$ et $B=D$

donc:

$$(A,B) \alpha (X,Y) \text{ et } (X,Y) \alpha (C,D) \Leftrightarrow \begin{cases} A=B=C=D \\ \text{ou} \\ A=C \text{ et } B=D \\ \text{ou} \\ A=D \text{ et } B=C \end{cases} \\ \Leftrightarrow (A,B) \alpha (C,D)$$

donc: " α " est transitive.

Conclusion: " α " est une relation d'équivalence sur E.

III - Groupes:

1 - Magma:

Un magma est un ensemble E muni d'une LCI " Δ " et on le note (E, Δ)

2 - Définition d'un groupe:

Un magma (E, Δ) est dit groupe si:

- i) " Δ " est associative,
- ii) E admet un élément neutre pour " Δ ",
- iii) Chaque élément a de E admet un inverse par " Δ ".

Exemple:

X 1) Soit X un ensemble,

Z'ensemble $S(X)$, des bijections de X sur X, muni de la loi " $\circ$ ", des composées des bijections, est un groupe symétrique sur X.

$$S(X) = \{ f: X \rightarrow X; f \text{ est bijective} \}$$

X 2) L'ensemble des matrices $GL_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 1$) des matrices carrées d'ordre n à coefficient réel et inversible est un groupe pour la multiplication des matrices. (Associativité à vérifier)

X 3) Soit E un espace vectoriel de $\dim = n$, et Soit $\{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E ,

$$\text{Soit } p_i: E \rightarrow E$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (0, 0, \dots, x_i, \dots, 0)$$

Soit $G = \{ p_i: E \rightarrow E \}$ muni de la loi " $\circ$ " est-il un groupe? (Exercice)

n'est pas un groupe, car l'élément neutre n'est pas unique: chaque p_i a son e_i

3. Sous-groupe:

Déf1: Soit $(G, \star)$ un groupe,

on dit que $(H, \star)$ est un sous-groupe de $(G, \star)$ si $H \subset G$ et H est un groupe.

Déf2: Soit (G, ∇) un groupe,

Une partie H de G est dite sous-groupe de G s'il vérifie:

- i) $H \neq \emptyset$
- ii) H est stable par " ∇ "
- iii) Chaque élément de H admet un inverse par " ∇ "

Proposition:

Soit $(G, \star)$ un groupe, et soit H une partie de G ,

$(H, \star)$ est un sous-groupe de G si:

- i) $H \neq \emptyset$
- ii) $\forall x, y \in H: x \star y^{-1} \in H$

X Exercice 1:

Montrer que l'ensemble des bijections croissantes de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est un sous-groupe de $(S(\mathbb{R}), \circ)$. + Recherche: groupe orthogonal

X Exercice 2:

Soit $(G, \star)$ un groupe dont e est l'élément neutre, et soit $(H, \star)$ un sous-groupe de G .

Est-ce que $((G \setminus H) \cup \{e\}, \star)$ est un sous-groupe?

Propositions:

- Soit $(G, *)$ un groupe,
 H et K sont deux ^{sous}groupes de G ,
- $H \cap K$ est un sous-groupe de G . En effet:
 $H \cap K \neq \emptyset$ (contenant l'élément neutre de G),
 et: $\forall x, y \in H \cap K: x, y \in H$ et $x, y \in K$
 d'où: $x * y^{-1} \in H$ et $x * y^{-1} \in K$
 donc: $x * y^{-1} \in H \cap K$
- $H \cup K$ n'est pas forcément un sous-groupe de G .
 Par exemple: $2\mathbb{Z}$ et $3\mathbb{Z}$ sont deux sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$
 or: $2-3 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$
- Si $H \subseteq K$ ou $K \subseteq H$, alors $H \cup K$ est un sous-groupe.
- L'intersection d'une famille quelq de sous-groupes est un sous-groupe.

4. Groupes finis:

- Le cardinal d'un ensemble est le nombre d'éléments qui le constitue.
- On appelle groupe fini un groupe qui a un cardinal fini, ce cardinal est appelé l'ordre du groupe et on le note $|\text{groupe}|$ ou $o(\text{groupe})$.

X Théorème de Lagrange:

Soit H un sous-groupe d'un groupe fini G ,

Alors: H est fini, et: $|H| \mid |G|$ (Démon: Exercice / Recherche y'a-t-il ?)

5. Sous-groupe engendré par une partie: (une théorie pour le cas infini)

Soit $(G, *)$ un groupe, et soit H une partie de G non vide,

L'intersection de tous les sous-groupes contenant H est un sous-groupe qui contient H , et c'est le plus petit (dans le sens d'inclusion) de tous les sous-groupes contenant H . On le note $\langle H \rangle$ et on le dénomme: Sous-groupe engendré par H :

$$\langle H \rangle = \bigcap_{\substack{H \subseteq K_i \\ K_i \text{ s.g. de } G}} K_i ; K_i \text{ sous-groupe de } G, \forall i \in I$$

6. Sous-groupe engendré par un élément :

Soit $(G, *)$ un groupe,

Soit x un élément de G ,

on appelle sous-groupe monogène (engendré par un seul élément) engendré par x dans G , le sous-groupe engendré par $\{x\}$, on le note $\langle x \rangle$.

C'est le plus petit sous-groupe de G contenant x , et l'on a

$$\langle x \rangle = \langle x^m, m \in \mathbb{Z} \rangle \text{ avec } x^m = \overbrace{x * x * x * \dots * x}^{m \text{ fois}}$$

Exemple :

$$2\mathbb{Z} = \langle 2 \rangle ; \quad 4\mathbb{Z} = \langle 4, 16 \rangle$$

Définition :

Soit $(G, *)$ un groupe,

Soit $x \neq e_G$ un élément de G ,

on dit que x est d'ordre fini dans G lorsqu'il existe des entiers $m, 1$ tels que $x^m = e$

Dans ce cas, on appelle ordre de x le plus petit élément entre eux x est d'ordre m dans $G \Leftrightarrow x^m = e$ et $x^k \neq e, \forall 1 \leq k < m$ et $m \in \mathbb{N}$

Proposition :

Soit $(G, *)$ un groupe,

Soit x un élément de G ,

Si x est d'ordre fini dans G , alors le sous-groupe $\langle x \rangle$ est fini et d'ordre m et l'on a : $\langle x \rangle = \{e, x, x^2, x^3, \dots, x^{m-1}\}$

Groupe cyclique :

Un groupe $(G, *)$ est cyclique d'ordre m s'il est monogène et d'ordre fini, sinon, si $\forall i, j \in \mathbb{Z} / i \neq j : x^i \neq x^j$ et $G = \{x^m, m \in \mathbb{Z}\}$ il est dit monogène infini.

Exercice :
est-ce que le groupe
engendré par $\{a, b\}$
est fini ?

Exemple :

$2\mathbb{Z} = \langle 2 \rangle$ est monogène infini.

X Proposition : "Sous-groupe d'un groupe cyclique"

Soit $(G, *)$ un groupe cyclique d'ordre $n \geq 1$, et soit H un sous-groupe cyclique de G ,

alors H est cyclique d'ordre d et il existe - pour tout diviseur q de n - un seul sous-groupe d'ordre q

Exemple :

Si on prend un groupe cyclique H d'ordre 101, les sous-groupes de H sont H et $\{e\}$.

X Proposition : "Sous groupe d'un groupe monogène infini"
Tout sous groupe non trivial d'un groupe ^{infini} est un groupe infini.

X Générateur d'un groupe cyclique :

Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe cyclique d'ordre $n \geq 2$

Les générateurs de G sont les éléments x^k tels que les entiers k et n sont premiers entre eux

X Exercice :

Soit $U_3 = \{z \in \mathbb{C}^* / z^3 = 1\}$

1) Montrer que $(U_3, \cdot)$ est un groupe monogène cyclique.

2) Trouver l'ordre de U_3

3) Donner les générateurs de U_3

1) * $M_q(U_3, \cdot)$ est un groupe,

- Soient $x, y, z \in U_3$: $x^3 = y^3 = z^3 = 1$, $x, y, z \in \mathbb{C}^*$

on a : $x^3 \cdot (y^3 \cdot z^3) = 1$ et $(x^3 \cdot y^3) \cdot z^3 = 1$

d'où : $x^3 \cdot (y^3 \cdot z^3) = (x^3 \cdot y^3) \cdot z^3$

donc : " $\cdot$ " est associatif.

- Soit $x \in U_3$: $x^3 = 1$, $x \in \mathbb{C}^*$

on a : $x^3 \cdot 1 = 1 \cdot x^3 = x^3$ et $1 \in U_3$

donc : 1 est l'élément neutre de U_3 par " $\cdot$ ".

- Soit $x \in U_3$: $x^3 = 1$, $x \in \mathbb{C}^*$

on a : $x^{-1} \in U_3$ car $(x^{-1})^3 = (x^3)^{-1} = 1^{-1} = 1$

comme : $x^3 \cdot (x^{-1})^3 = (x^{-1})^3 \cdot x^3 = 1$ l'élément neutre

d'où : x^{-1} est l'inverse de x sur U_3 par " $\cdot$ ".

donc : chaque élément de U_3 admet l'inverse par " $\cdot$ ".

Alors $(U_3, \cdot)$ est un groupe.

* $M_q(U_3, \cdot)$ est monogène,

on a: $U_3 = \{1; e^{\frac{4\pi i}{3}}; e^{\frac{2\pi i}{3}}\}$ (en effet: $(e^{\frac{4\pi i}{3}})^3 = e^{4\pi i} = 1$ et $(e^{\frac{2\pi i}{3}})^3 = e^{2\pi i} = 1$)

d'où: $U_3 = \langle e^{\frac{4\pi i}{3}} \rangle = \langle e^{\frac{2\pi i}{3}} \rangle$

Alors, $(U_3, \cdot)$ est monogène.

* $Mq(U_3, \cdot)$ est fini,

on a: $\text{card}(U_3) = 3$ "fini"

Alors, $(U_3, \cdot)$ est fini.

Conclusion: $(U_3, \cdot)$ est un groupe cyclique.

2) on a: $1^3 = (e^{\frac{4\pi i}{3}})^3 = (e^{\frac{2\pi i}{3}})^3 = 1$

donc: $|U_3| = 3$

3) on a: $\forall k \in \{1, 2\}: k \wedge 3 = 1$

donc: Les générateurs de U_3 sont: $e^{\frac{4\pi i}{3}}$ et $e^{\frac{2\pi i}{3}}$

9. Indicatrice d'Euler:

On appelle indicatrice d'Euler, l'application: $\varphi: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ définie par: $\varphi(1) = 1$ et $\forall n \geq 2$: $\varphi(n)$ est le nombre d'entier k tel que $1 \leq k \leq n-1$ et $k \wedge n = 1$

d'après le théorème précédent, $\varphi(n)$ est le nombre de générateurs d'un groupe cyclique d'ordre n .

X Exercice:

Montrer que: $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$, $\forall p$ premier, et $\alpha \geq 1, \alpha \in \mathbb{N}$

X Exercice:

Montrer que si $G = \langle x \rangle$ est un groupe monogène infini alors les seuls générateurs de G sont x et x^{-1} .

10. Groupe fini d'ordre premier:

Soit G un groupe fini d'ordre premier p , alors:

1. G est cyclique,
2. Les seuls sous-groupes de G sont $\{e\}$ et G ,
3. Tous les éléments de G - distincts à e - sont générateurs de G ,

Exemples:

$G = \mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ est cyclique d'ordre 11, ses sous-groupes sont $\{0\}$ et G , et ses générateurs sont: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

II. Morphismes de groupes:

1- Définitions:

Soit G un groupe muni d'une LCI " $+$ ", et soit G' un groupe muni d'une LCI " ∇ ".

On dit que f est un morphisme de groupes / un homomorphisme de groupes de G vers G' , si c'est une application vérifiant:

$$\forall x, y \in G: f(x+y) = f(x) \nabla f(y)$$

Exemples:

$$\begin{aligned} \exp: (\mathbb{R}, +) &\longrightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times) && \text{est un homomorphisme de groupes} \\ x+y &\longmapsto e^{x+y} = e^x e^y \end{aligned}$$

X 2- Propositions:

- * L'image directe $\overset{\text{par homomorphisme}}{\text{d'un sous-groupe}} \overset{\text{de } G}{\text{est un sous-groupe de } G'}$.
- * L'image réciproque $\overset{\text{par homomorphisme}}{\text{d'un sous-groupe de } G'} \text{ est un sous-groupe de } G$.
- * Soient G et G' deux groupes, et soit $f: G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes.
on a:
 - i) G est un sous-groupe trivial de G , donc:
 $\text{Im } f = \{x' \in G' / \exists x \in G: f(x) = x'\}$ est un sous-groupe de G' .
 - ii) Pour tout H sous-groupe de G :
 $f(H) = \{x' \in G' / \exists x \in H: f(x) = x'\} = \{f(x) / x \in H\}$ est un sous-groupe de G' .
 - iii) $\{e\}$ est un sous-groupe trivial de G' , donc
 $\text{Ker } f = \{x \in G / f(x) = e\}$ est un sous-groupe de G .
 - iv) Pour tout H' sous-groupe de G' :
 $f^{-1}(H') = \{x \in G / f(x) \in H'\}$ est un sous-groupe de G .

X 3- Propositions:

Le composé de deux morphismes de groupes est un morphisme de groupes: $f: (G, *) \rightarrow (G', \nabla); g: (G', \nabla) \rightarrow (G'', \tau)$

$g \circ f: (G, *) \rightarrow (G'', \tau)$ est un morphisme de groupes.

$$\forall x, y \in G: g \circ f(x * y) = g(f(x * y))$$

$$\forall x, y \in G: g \circ f(x * y) = g(f(x) \nabla f(y))$$

$$\forall x, y \in G: g \circ f(x * y) = g(f(x)) \tau g(f(y)) = g \circ f(x) \tau g \circ f(y)$$

Cas particuliers:

1) Endomorphisme: Si $G = G'$. Dans ce cas: $f: (G, *) \rightarrow (G, *)$

Isomorphisme: Si le morphisme est bijectif

Automorphisme: Si le morphisme est endomorphisme + bijectif

4. Isomorphismes:

Si f est un ^{iso}morphisme de groupes de G sur G' , alors la réciproque f^{-1} est un isomorphisme de groupes de G' sur G . G et G' sont dits isomorphes et on note $G \simeq G'$, il en résulte que G et G' ont les mêmes propriétés algébriques.

5. Automorphisme de groupes:

Exemple: $f: (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}, +)$

$$z \mapsto f(z) = \bar{z}$$

Soit $(G, *)$ un groupe,

L'ensemble des automorphismes du groupe G est un groupe pour la loi "o" dont l'élément neutre est Id

on le note: $(\text{Aut}(G), o)$

6. Centre d'un groupe:

Soit $(G, *)$ un groupe,

L'ensemble des éléments de G qui commutent avec tous les éléments de G est un sous-groupe de $(G, *)$, appelé centre du groupe $(G, *)$, et on le note $Z(G)$: $Z(G) = \{x \in G / y * x = x * y, \forall y \in G\}$

et on a: $* Z(G)$ est un sous-groupe commutatif

$* Z(G) = G \Leftrightarrow G$ est commutatif

X 7. Automorphisme intérieur:

Soit $(G, *)$ un groupe,

on définit l'application $\sigma_x: G \rightarrow G$ qui est un automorphisme de G appelé automorphisme... $g \mapsto x * g * x^{-1}$... intérieur déterminé par x

L'ensemble $\text{Int}(G) = \{\sigma_x / x \in G\}$ de tous les automorphismes de G est un sous-groupe de groupe $\text{Aut}(G)$.

L'application $\sigma: (G, *) \rightarrow (\text{Aut}(G), o)$ est un morphisme de groupes, d'image $\text{Int}(G)$... $x \mapsto \sigma_x$... et de noyau $Z(G)$

Démonstration:

1) Montrons que σ est un morphisme de groupes,

Soient $g, x, y \in G$, on a:

$$\begin{aligned}\sigma(xy)(g) &= \sigma_{xy}(g) \\ &= (xy)g(xy)^{-1} \\ &= (xy)g(y^{-1}x^{-1}) \\ &= x(ygy^{-1})x^{-1} \\ &= x\sigma_y(g)x^{-1} \\ &= \sigma_x(\sigma_y(g))\end{aligned}$$

d'où: $\sigma(xy)(g) = \sigma_x \circ \sigma_y(g)$

donc: σ est un morphisme de groupes,

2) Montrons que $\text{Im } \sigma = \text{Int } G$:

on a: $\text{Im } \sigma = \{y \in \text{Aut}(G) / \exists x \in G : \sigma(x) = y\}$

et: $\text{Int } G = \{\sigma_x; x \in G\}$

d'où: $\text{Im } \sigma = \text{Int } G$

3) Montrons que $\text{Ker } \sigma = \mathbb{Z}(G)$:

$$\begin{aligned}\text{on a: } \text{Ker } \sigma &= \{x \in G / \forall g \in G : \sigma_x(g) = \text{Id}(g)\} \\ &= \{x \in G / \forall g \in G : \sigma_x(g) = g\} \\ &= \{x \in G / \forall g \in G : xgx^{-1} = g\} \\ &= \{x \in G / \forall g \in G : xgx = gx\}\end{aligned}$$

d'où: $\text{Ker } \sigma = \mathbb{Z}(G)$

IV. Produit direct (Externe) de deux groupes:

1. Définitions:

Soient $(G, +)$ et (G', T) deux groupes d'éléments neutre e_1 et e_2 resp.,

1. Le produit externe: $\text{ex } G \times G' = \{(x_1, x_2) / x_1 \in G \text{ et } x_2 \in G'\}$ est un groupe pour la loi "." définie par:

$$(x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 T y_2)$$

X Exercice:

montrer que les applications:

* "1^{ère} projection": $p_1: G_1 \times G_2 \rightarrow G_1$

$$(x_1, x_2) \mapsto x_1$$

* "2^{ème} projection": $p_2: G_1 \times G_2 \rightarrow G_2$

$$(x_1, x_2) \mapsto x_2$$

sont des morphismes de groupes, puis déterminer $\text{Im}(p_1)$ et $\text{ker}(p_1)$,
et $\text{Im}(p_2)$ et $\text{ker}(p_2)$.

5. Proposition:

Soient G_1 et G_2 deux groupes,

* G_1 et G_2 sont finis $\Leftrightarrow G_1 \times G_2$ est fini avec: $|G_1 \times G_2| = |G_1| \times |G_2|$

* G_1 et G_2 sont commutatifs $\Leftrightarrow G_1 \times G_2$ est commutatif

* $G_1 \times G_2 \simeq G_2 \times G_1$

V. Produit direct (interne) de deux groupes:

1. Définition:

Soient G un groupe, et H et K deux sous-groupes de G ,
on note HK le sous-ensemble de G formés des éléments qui
s'écrivent comme produit d'un élément de H et d'un élément de K :

$$HK = \{hk / h \in H \text{ et } k \in K\}$$

on dit que G est le produit direct (interne) de H par K si:

i) $G = HK$

ii) $H \cap K = \{e\}$

iii) $\forall h \in H, \forall k \in K: hk = kh$

Exemple:

Soit G un groupe,

G est le produit direct (interne) de ses groupes triviaux $\{e\}$ et G .

X Exercice:

Soit G un groupe, et soient H et K deux sous-groupes de G ,

Soit HK l'ensemble définie par: $HK = \{hk / h \in H \text{ et } k \in K\}$

1) Montrer que: Si $H \cap K = \{e\}$, alors: $\forall x \in HK$: x s'écrit de façon
unique sous la forme hk où $h \in H$ et $k \in K$

2) Montrer que: Si $H \cap K = \{e\}$ et H et K sont finis, alors: HK est fini et
 $\text{card}(HK) = \text{card}(H) \times \text{card}(K)$ (Indication: mqi $(H, K) \simeq HK$)

3) Montrer que: $HK = KH \Leftrightarrow \forall h \in H, \forall k \in K, \exists h' \in H, \exists k' \in K / hk = k'h'$

VI. Groupe symétrique:

1. Définition:

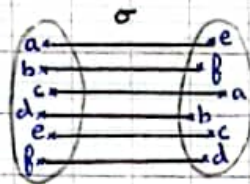
Pour tout $n \geq 1$, on appelle groupe symétrique, le groupe des bijections

d'un ensemble fini à n éléments quelconques sur lui-même, on note ce groupe S'_n .

Remarque :

- * S'_n muni de la loi "o" est un groupe fini d'ordre $n!$,
- * Les éléments de S'_n sont appelés les permutations sur n éléments, on note une telle permutation par : $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$

Exemple 1 :



$$\sigma = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f \\ e & f & a & b & c & d \end{pmatrix}$$

Exemple 2 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

2- Cycle :

Soit n un entier naturel non nul, et soit k un entier compris entre 2 et n ,

Un élément σ de $S'_n \setminus \{id\}$ s'appelle un cycle de longueur k / k -cycle s'il existe une partie $\{a_1, \dots, a_k\}$ de $\{1, 2, \dots, n\}$ telle que :

$$\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots, \sigma(a_k) = a_1, \sigma(x) = x \text{ si } x \notin \{a_1, \dots, a_k\}$$

Un tel cycle est noté : $(a_1, a_2, \dots, a_k)$

3- Transposition :

On appelle transposition de S'_n toute permutation τ qui échange deux éléments i et j en laissant fixes les $n-2$ autres éléments, on la note $\tau = [i, j]$

Remarques et notation :

$$\tau^2 = \tau \circ \tau = id ; \quad \tau^{-1} = \tau$$

on va noter aussi pour les transpositions $\sigma \circ \tau = \sigma \tau$

Théorème :

Toute permutation de S'_n est un produit fini de transpositions.

En d'autres termes, le groupe S'_n est engendré par ses transpositions.

4- Inversion :

Soit σ une permutation de S'_n , on appelle inversion de deux éléments

un élément de σ qui vérifie: $i < j$; $\sigma(i) > \sigma(j)$

et on pose $I(\sigma) = \text{Card} \{ (i, j) \in \{1, 2, \dots, n\} / i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j) \}$

Exemples:

Trouvons $I(\sigma)$ pour chacun des cas suivants:

1) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

on a: $\bullet 1 < 5 \Rightarrow \sigma(1) = 2 > \sigma(5) = 1$

$\bullet 2 < 5 \Rightarrow \sigma(2) = 3 > \sigma(5) = 1$

$\bullet 3 < 5 \Rightarrow \sigma(3) = 4 > \sigma(5) = 1$

$\bullet 4 < 5 \Rightarrow \sigma(4) = 5 > \sigma(5) = 1$

donc: $I(\sigma) = 4$

2) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

on a: $\bullet 2 < 5 \Rightarrow \sigma(2) = 3 > \sigma(5) = 2$

$\bullet 3 < 5 \Rightarrow \sigma(3) = 4 > \sigma(5) = 2$

$\bullet 4 < 5 \Rightarrow \sigma(4) = 5 > \sigma(5) = 2$

donc: $I(\sigma) = 3$

3) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

on a: $\bullet 3 < 5 \Rightarrow \sigma(3) = 4 > \sigma(5) = 3$

$\bullet 4 < 5 \Rightarrow \sigma(4) = 5 > \sigma(5) = 3$

donc: $I(\sigma) = 2$

4) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

donc: $I(\sigma) = 0$

5) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 6 & 4 & 2 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$

on a: $\bullet 2 < 3 \Rightarrow \sigma(2) = 6 > \sigma(3) = 4$

$\bullet 2 < 4 \Rightarrow \sigma(2) = 6 > \sigma(4) = 2$

$\bullet 2 < 5 \Rightarrow \sigma(2) = 6 > \sigma(5) = 3$

$\bullet 2 < 6 \Rightarrow \sigma(2) = 6 > \sigma(6) = 5$

$\bullet 3 < 4 \Rightarrow \sigma(3) = 4 > \sigma(4) = 2$

$\bullet 3 < 5 \Rightarrow \sigma(3) = 4 > \sigma(5) = 3$

donc: $I(\sigma) = 6$

6) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

on a: $\bullet 1 < 6 \Rightarrow \sigma(1) = 2 > \sigma(6) = 1$

$$* 2 \angle 3 \Rightarrow \sigma(2)=4 > \sigma(3)=3$$

$$* 2 \angle 6 \Rightarrow \sigma(2)=4 > \sigma(6)=1$$

$$* 3 \angle 6 \Rightarrow \sigma(3)=3 > \sigma(6)=1$$

$$* 4 \angle 5 \Rightarrow \sigma(4)=6 > \sigma(5)=5$$

$$* 4 \angle 6 \Rightarrow \sigma(4)=6 > \sigma(6)=1$$

$$* 5 \angle 6 \Rightarrow \sigma(5)=5 > \sigma(6)=1$$

donc $I(\sigma) = 7$

5. Signature:

On appelle signature de σ l'entier qui vaut -1 ou 1 , défini par:

$$E(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$$

X Exercice:

1) Soit τ une transposition de S_n , montrer que: $E(\tau) = -1$

2) Montrer que: $E: (S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$ est un morphisme de groupes.

2) b. Démontrer que: $E(\gamma\sigma) = E(\gamma)E(\sigma)$ pour toute permutation γ (inversion) et σ de S_n .

Corollaire:

Si σ se décompose d'une part en un produit de m transpositions, et d'autre part en un produit de m' transpositions, alors m et m' sont de même parité.

$E(\sigma) = (-1)^m$, avec m est le nombre de transpositions d'une décomposition quelconque de σ en produit de transpositions.

6. Support et orbites:

Définition: Support:

Pour toute $\sigma \in S_n$, on appelle support de σ , l'ensemble des éléments de $\{1, 2, \dots, n\}$ qui ne sont pas fixés par σ :

$$\text{Supp } \sigma = \{i \in \{1, \dots, n\} / \sigma(i) \neq i\}$$

Exemple:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Supp } \sigma = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$$

X Lemme:

$\forall \sigma \in S_n$ non trivial, la restriction de σ est une permutation de groupe

$G \downarrow$

Preuves à démontrer

X Exercice:

Soient: $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 6 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ et $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Calculer $\sigma_1 \circ \sigma_2$ et $\sigma_2 \circ \sigma_1$

* $\sigma_1 \circ \sigma_2$:

$$1 \xrightarrow{\sigma_2} 3 \xrightarrow{\sigma_1} 6$$

$$2 \xrightarrow{\sigma_2} 6 \xrightarrow{\sigma_1} 1$$

$$3 \xrightarrow{\sigma_2} 4 \xrightarrow{\sigma_1} 5 \quad \text{Alors:}$$

$$4 \xrightarrow{\sigma_2} 5 \xrightarrow{\sigma_1} 4 \quad \sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 5 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$5 \xrightarrow{\sigma_2} 1 \xrightarrow{\sigma_1} 2$$

$$6 \xrightarrow{\sigma_2} 2 \xrightarrow{\sigma_1} 3$$

* $\sigma_2 \circ \sigma_1$:

$$1 \xrightarrow{\sigma_1} 2 \xrightarrow{\sigma_2} 6$$

$$2 \xrightarrow{\sigma_1} 3 \xrightarrow{\sigma_2} 4$$

$$3 \xrightarrow{\sigma_1} 6 \xrightarrow{\sigma_2} 2$$

$$4 \xrightarrow{\sigma_1} 5 \xrightarrow{\sigma_2} 1$$

$$5 \xrightarrow{\sigma_1} 4 \xrightarrow{\sigma_2} 5$$

$$6 \xrightarrow{\sigma_1} 1 \xrightarrow{\sigma_2} 3$$

Alors:

$$\sigma_2 \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 2 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

X Propositions

Deux permutations de S_n dont les supports sont disjoints commutent.

Preuve: à démontrer

Définition: Orbites

$\forall \sigma \in S_n$ et $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ on appelle σ -orbite de i l'ensemble des images de i par les différents éléments du groupe cyclique $\langle \sigma \rangle$.

on note: $\Omega_\sigma(i) = \{\sigma^k(i), k \in \mathbb{Z}\}$

Exemples

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \Omega_\sigma(1) = \{2, 4, 1\}$$

en effet: $\sigma(1) = 2$; $\sigma^2(1) = 4$; $\sigma^3(1) = 1$

Structures Algébriques

Groupe Quotient

I - Classe de Conjugaison:

1 - Définition: Conjugué:

Soit G un groupe,

Soient $g, g' \in G$,

on dit que g' est conjugué de g si: $\exists x \in G / g' = xgx^{-1}$

X Remarque

La relation "être conjugué dans G " est une relation d'équivalence

Preuves à démontrer

2 - Définition: Classe de Conjugaison:

La classe de conjugaison de g est la classe d'équivalence de g pour la relation de conjugaison

3 - Sous-groupe normale:

Soit G un groupe,

Soit H un sous-groupe de G ,

on dit que H est un sous-groupe normale / distingué dans G

Pourquoi: $\forall x \in G: xHx^{-1} = H$

on note $H \triangleleft G$

4 - Classe modulo d'un sous-groupe:

Soit G un groupe,

Soit H un sous-groupe de G ,

$\forall x \in G$ on note: $xH = \{xh / h \in H\}$ et $Hx = \{hx / h \in H\}$

Le sous-ensemble xH (resp. Hx) s'appelle la classe à gauche (resp. à droite) de x modulo H .

X Lemme:

Soient G un groupe et H un sous-groupe de G ,

$\forall x, y \in G$ on a: $(xH = yH) \Leftrightarrow x^{-1}y \in H$ et $(Hx = Hy) \Leftrightarrow xy^{-1} \in H$

i) Les classes à gauche (resp. à droite) modulo H forment une partition de G ;

ii) L'ensemble des classes à droite modulo H est une bijection avec

l'ensemble des classes à gauche modulo H ;

iii) Pour tout H sous-groupe de G : $(H \triangleleft G) \Leftrightarrow (xH = Hx, \forall x \in G)$

Preuve:

$$* \text{ Mq } (xH = yH) \Leftrightarrow x^{-1}y \in H$$

$$\text{On a: } (xH = yH) \Leftrightarrow (xh = yh', \forall h, h' \in H)$$

$$\begin{aligned} \text{Soient } h, h' \in H: \quad xh = yh' &\Rightarrow xhh'^{-1} = yh'h'^{-1} \\ &\Rightarrow xhh'^{-1} = y \\ &\Rightarrow x^{-1}xhh'^{-1} = x^{-1}y \\ &\Rightarrow x^{-1}y = hh'^{-1} \in H \\ &\Rightarrow x^{-1}y \in H \end{aligned}$$

$$\text{donc: } (xH = yH) \Rightarrow x^{-1}y \in H$$

II. Congruence modulo un sous-groupe normal:

1- Définition: Ensemble quotient:

Soient G un groupe et H sous-groupe distingué de G ,

la relation binaire définie pour G par: $\forall x, y \in G$: $x \equiv y$ lorsque $xy^{-1} \in H$ est une relation d'équivalence dans G appelée la congruence modulo H ou encore l'équivalence modulo H .

Les classe d'équivalence vérifient: $\forall x \in G$: $\bar{x} = xH = Hx$

L'ensemble quotient de G par la relation d'équivalence modulo H est noté G/H , et on a: $G/H = \{ \bar{x}; x \in G \}$

Exemple:

$$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4} \}$$

X Théorème 1:

Soient G un groupe et $H \triangleleft G$.

On définit une LCI "." dans G/H par: $\forall x, y \in G$: $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{x \cdot y}$

i) $(G/H, \cdot)$ est un groupe appelé groupe quotient de G par H ;

ii) La surjection canonique $p: G \rightarrow G/H$ est un morphisme de groupe dans le groupe quotient G/H :

$$\begin{aligned} p: G &\rightarrow G/H \\ x &\mapsto \bar{x} \end{aligned}$$

Preuve: Triviale

X Théorème 2:

Soient G et G' deux groupes,
 Soit $f: G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes,
 le groupe quotient de G par le sous-groupe normale $\ker f$ est
 isomorphe au sous-groupe $\text{Im } f$ de G'

$$\begin{array}{ccc} f: & G & \longrightarrow G' \\ & \downarrow & \downarrow \\ \varphi: & G/\ker f & \longrightarrow \text{Im } f \end{array}$$

φ est un homomorphisme bijective.

Preuve:

Soit $\bar{x} \in G/\ker f$,

on pose: $\varphi(\bar{x}) = f(x)$

1) montrons que φ est bien définie:

on a: $\bar{x} = \bar{y} \Rightarrow x \in y$

$$\Rightarrow x^{-1}y \in \ker f$$

$$\Rightarrow f(x^{-1}y) = e_{G/\ker f}$$

$$\Rightarrow (f(x))^{-1}f(y) = e_{G/\ker f}$$

$$\Rightarrow f(y) = f(x)$$

$$\Rightarrow \varphi(\bar{y}) = \varphi(\bar{x})$$

2^{ème} méthode

Soient $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker f$: $\bar{x} = \bar{y}$

d'où $\forall x \in \bar{x} : x \in \bar{y}$

f morphisme on a: $\varphi(\bar{x}) = f(x)$

comme $x \in \bar{y}$,

d'où: $\varphi(\bar{y}) = f(x)$

d'où: $\varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y})$

d'où: φ est bien définie.

2) montrons que φ est un morphisme.

Soient $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker f$,

on a: $\varphi(\bar{x} \cdot \bar{y}) = \varphi(\overline{xy}) = f(xy)$

comme f est un morphisme, donc: $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$

d'où: $\varphi(\bar{x} \cdot \bar{y}) = f(x) \cdot f(y) = \varphi(\bar{x}) \cdot \varphi(\bar{y})$

donc, φ est un morphisme.

3) montrons que φ est bijective:

* Surjectivité.

Soit $y \in \text{Im } f$,

d'où: $\exists x \in G / y = f(x) = \varphi(\bar{x})$

c-à-d: $\exists \bar{x} \in G/\ker f : y = \varphi(\bar{x})$

donc: φ est surjective.

* Injectivité:

Soient $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker f$ tels que: $\varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y})$

on a: $\varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y}) \Leftrightarrow f(x) = f(y)$

$\Rightarrow e' = (f(x))^{-1} f(y)$ où e' l'élément neutre de G'

$\Rightarrow f(x^{-1}) f(y) = e'$

$\Rightarrow f(x^{-1}y) = e'$

$\Rightarrow x^{-1}y \in \ker f$

$\Rightarrow \bar{x^{-1}y} = \bar{e}$

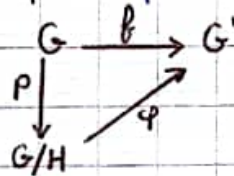
donc: φ est injective.

Alors: φ est bijective.

X Théorème: Propriété universelle du groupe quotient:

Soient G un groupe, $H \trianglelefteq G$ et $p: G \rightarrow G/H$ la surjection canonique.

$\forall G'$ un groupe et pour tout morphisme $f: G \rightarrow G'$ tel que $H \subset \ker f$,
il existe un unique morphisme $\varphi: G/H \rightarrow G'$ tel que $f = \varphi \circ p$



Preuve:

Soit $\bar{x} \in G/H$,

on pose: $\varphi(\bar{x}) = f(x)$

φ est bien définie (par ocil),

supposons qu'il existe φ' tel que: $f = \varphi \circ p = \varphi' \circ p$

on a: $\forall \bar{x} \in G/H: \varphi'(\bar{x}) = f(x)$ et $\varphi(\bar{x}) = f(x)$

d'où: $\varphi' = \varphi$

X Proposition:

i) Si f est surjective, alors: φ est surjective;

ii) Si $H = \ker f$, alors: φ est injective

Preuve:

i) Si f est surjective: $\forall y \in G', \exists x \in G: y = f(x)$

on prend: $\bar{x} = p(x)$

on a: $y = f(x) = \varphi(p(x)) = \varphi(\bar{x})$ d'où la surjectivité.

Structures Algébriques

Anneaux et Corps

I - Notion d'anneau :

1 - Définition :

Un anneau $(A, +, \cdot)$ est un ensemble muni de deux LCI vérifiant les propriétés suivantes :

i) $(A, +)$ est un groupe abélien.

ii) La loi " $\cdot$ " est associative, c-à-d. $\forall x, y, z \in A$:

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) = x \cdot y \cdot z$$

iii) La loi " $\cdot$ " est distributive par rapport à la loi "+", c-à-d.

$$\forall x, y, z \in A : x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$$

$$\text{et : } (x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$$

* Si de plus " $\cdot$ " est commutative dans A , c-à-d. $\forall x, y \in A$:

$x \cdot y = y \cdot x$, alors l'anneau est dit commutatif.

* Si l'anneau admet un élément neutre qu'on note 1_A pour la loi " $\cdot$ ", c-à-d. $\forall x \in A : x \cdot 1_A = 1_A \cdot x = x$, alors l'anneau est dit unitaire.

Exemples :

* $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau unitaire,

$$\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$$

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ " " " "

$$\mathbb{Z}/1\mathbb{Z} = \{0\}$$

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ " " " "

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ " " " "

$A[x] = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ où $a_i \in A$ * $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $\forall p \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ est un anneau unitaire,

"l'ensemble des polynômes à coefficients dans A " * $(\{0\}, +, \cdot)$ est un anneau unitaire,

* $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un anneau,

$A[x] = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ où $a_i \in A$ * $(\mathbb{Z}(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ est un anneau,

"l'ensemble des polynômes à coefficients dans A " * Soit A un anneau,

$B = (A_n)$ l'ensemble des suites de A qui sont à "support fini", c-à-d. dont les termes sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

on note : $0_B = (0_A, \dots, 0_A)$

pour tout $f = (a_n)_n$, on appelle degré de f le plus grand entier $n \in \mathbb{N}$

tel que $a_m \neq 0$

on définit "+" et "x" dans B ,

en posons $\forall f = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\forall g = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$(f+g) = (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(f \times g) = (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $C_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$
 $(B, +, \times)$ est un anneau commutatif.

* $\mathbb{Z}$ 'Anneau $A[X]$:

pour tout anneau A commutatif des polynômes à 1 indéterminée à coefficients dans A forment un anneau commutatif unitaire noté $A[X]$. Son élément neutre est 0_A pour la 1^{ère} loi et 1_A pour la 2^{ème}.

Pour tout éléments non nul P de $A[X]$, il existe un unique entier naturel n et un unique $(n+1)$ -uplets $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ d'éléments de A tel que: $P = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ avec $a_n \neq 0$
l'entier n est appelé le degré de P noté $\deg P$,
l'élément a_n de A est appelé le coefficient dominant de P noté $cd(P)$,

Par convention: $\deg 0 = -\infty$ et $cd(0) = 0$

Deux polynômes $P = \sum_{i=0}^m a_i x^i$ et $Q = \sum_{i=0}^n b_i x^i$ sont égaux

$\Leftrightarrow m=n$ et $a_i = b_i, \forall i \in \{0, \dots, n\}$

$$P+Q = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) x^i$$

et: $P \cdot Q = \sum_{i=0}^{m+n} \left(\sum_{k=0}^i a_k b_{i-k} \right) x^i$

d'où: $\deg(P+Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$$

2. Sous anneau: Définition:

Soit $(A, +, \times)$ un anneau,

on dit que B est un sous-anneau de A si:

i) $(B, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$

ii) B est stable par la loi "x": $\forall x, y \in B: x \times y \in B$

X Exercice:

Mq $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, \times)$, avec:

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib / a, b \in \mathbb{Z}\}$$

i) on a :

* $\mathbb{Z}[i] \neq \emptyset$ car $0_{\mathbb{C}} \in \mathbb{Z}[i]$ (en effet: $0_{\mathbb{C}} = 0 + i0$ et $0 \in \mathbb{Z}$)

* Soient $x, y \in \mathbb{Z}[i]$ tels que: $x = a + ib$ et $y = c + id$ où $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} \text{on a: } x + (-y) &= a + ib - c - id \\ &= \underbrace{(a-c)}_{\in \mathbb{Z}} + i \underbrace{(b-d)}_{\in \mathbb{Z}} \end{aligned}$$

d'où: $x + (-y) \in \mathbb{Z}[i]$

donc: $(\mathbb{Z}[i], +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}, +)$

ii) Soient $x, y \in \mathbb{Z}[i]$ tels que: $x = a + ib$ et $y = c + id$ où $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} \text{on a: } x \cdot y &= (a + ib)(c + id) \\ &= ac + iad + ibc + i^2 bd \\ &= ac + i(ad + bc) - bd \\ &= \underbrace{(ac - bd)}_{\in \mathbb{Z}} + i \underbrace{(ad + bc)}_{\in \mathbb{Z}} \end{aligned}$$

d'où: $x \cdot y \in \mathbb{Z}[i]$

Alors: $(\mathbb{Z}[i], +, \cdot)$ est un sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

3- Propriétés:

Soit A un anneau,

* $\{0_A\}$ et A sont des sous-anneaux triviaux de A ,

* B est un sous-anneau de $A \Leftrightarrow B$ est un anneau $\subset A$

Remarque: Soit A un anneau,

$(A_n[X], +, \cdot)$ où $A_n[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans A et de degré $\leq n$, n'est pas un anneau, car $A_n[X]$ n'est pas stable par "x".

4- Groupes des unités d'un anneau:

a- Définitions:

Le groupe des unités d'un anneau A est l'ensemble des éléments de A qui sont inversibles:

$$U(A) = \{x \in A / \exists y \in A, xy = 1_A\}$$

b- Exemples:

$$U(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\}$$

$$U(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^*$$

$$U(\mathbb{Z}[i]) = \{i, -i, -1, 1\}$$

5 - Corps :

Si $U(A) = A^* = A \setminus \{0_A\}$, alors A est dit un corps.

a - Propositions :

$(A, +, \times)$ est un corps $\Leftrightarrow \begin{cases} (A, +) \text{ est un groupe commutatif} \\ (A^*, \times) \text{ est un groupe} \\ "\times" \text{ est distributive par rapport à "+"} \end{cases}$

Exercice :
existe-t-il un corps
plus grand que
 $\mathbb{Q}$?

6 - Sous-corps :

Soit K un corps,

on dit que H est un sous-corps de K si :

- * $H \subset K$
- * H est un sous-anneau de K
- * tout élément non nul de H sont inversibles

7 - Intégrité :

Un anneau $(A, +, \times)$ est dit intègre si : $x \times y = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $y = 0$

X Exercice : montrer que :

- 1/ $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps $\Leftrightarrow p$ est premier $\Leftrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre
- 2/ $A[X]$ est intègre $\Leftrightarrow U(A[X]) = U(A)$
- 3/ $A[X]$ est un corps $\Leftrightarrow A$ est un corps

8 - Morphisme d'anneau :

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, \perp, \top)$ deux anneaux unitaires,

Une morphisme f de $(A, +, \times)$ vers $(B, \perp, \top)$ est une application qui

vérifie : $\forall x, y \in A$: * $f(x+y) = f(x) \perp f(y)$

* $f(x \times y) = f(x) \top f(y)$

* $f(1_A) = 1_B$

a - Propositions :

Les caractéristiques de l'anneau A et B sont identiques à celle de B si :

$A \xrightarrow{f} B$ avec f un morphisme :

- * Si K est un sous-anneau de A , alors $f(K)$ est un sous-anneau de B ,
- * Si H est un sous-anneau de B , alors $f^{-1}(H)$ est un sous-anneau de A ,

9 - Idéal :

a - Définition :

Soit A un anneau,
 I est un idéalssi $\ast I$ est un sous-groupe additive
 $\ast \forall x \in I / \forall a \in A, ax \in I$

$\times$ b - proposition :

Si $1_A \in I$, alors $I = A$

Si $\exists x \in U(A), x \in I$, alors $I = A$

Preuves :

$\ast I \subset A$, car I est un sous-groupe de A ,

$\forall x \in A$, on a : $x = x \cdot 1_A \in I$

donc : $x \in I$

Par conséquent $A \subset I$.

$\ast I \subset A$, car I est un sous-groupe de A ,

Soit $x \in U(A)$,

$\exists y \in A, 1_A = \sum_{x \in I, y \in A} xy \in I$

donc : $A = I$

c - propositions

Soient A et B deux anneaux commutatifs unitaires,

$f: A \rightarrow B$ un morphisme d'anneau unitaire

Si J un idéal de B , alors $f^{-1}(J)$ est un idéal de A .

$\forall I$ idéal de A , $f(I)$ est un idéal de $\text{Im}(f)$

$\text{Ker } f$ est un idéal de A

d - proposition :

Soient I et J deux idéaux de A ,

on a : $\ast I \cap J$ est un idéal de A ,

$\ast I \cup J$ n'est pas forcément un idéal,

$\ast IJ = \{a / a = \sum x_i y_i \text{ avec } x_i \in I \text{ et } y_i \in J\}$ est un idéal de A ,

$\ast I + J = \{x + y / x \in I \text{ et } y \in J\}$ est un idéal de A ,

e - Cas particuliers d'idéaux :

Soient A un anneau et $x \in A$,

$xA = \{xa / a \in A\}$

c'est le plus petit idéal qui contient x , c'est l'idéal engendré par x

Quotient d'un anneau idéal :

Soient A un anneau commutatif unitaire et I un idéal de A , on considère le groupe quotient A/I définie par :

$$A/I = \{ b \in A / a - b \in I \}$$

et on a : $\bar{a} \in A/I \Leftrightarrow \bar{a} = a + I$ ($\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ et $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$)

$(A/I, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire,

et on a : $p: A \rightarrow A/I$ est un homéomorphisme d'anneau

Théorème :

Soient A et A' deux anneaux commutatifs unitaires, et

$f: A \rightarrow A'$ un morphisme d'anneau.

Alors : $A/I \simeq \text{Im}(f) \subset A'$

$$\begin{array}{ccc} f: A & \xrightarrow{\quad} & A' \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/I & \xrightarrow{\text{isomorphisme}} & f(A) \end{array}$$

Définition :

* M est dite un idéal maximal ^{de A} si : $\forall I$ un idéal de A , si $M \subset I$, alors $I = A$

* Un idéal P est dit premier : $\forall x, y \in A / xy \in P$, alors $x \in P$ ou $y \in P$